UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

MER: Modelo Entidad-Relación

Identificando entidades y atributos

David Larrondo Narbona

Ingeniero en Informática

Magister en Gestión de Proyectos

Objetivos

- Entender los objetivos del Modelo Conceptual en el Modelamiento de una Base de Datos.
- Definir y describir las características de un Modelo Entidad Relación.
- Definir que es una Entidad y su representación en el Modelo Entidad Relación.
- Cómo identificar las Entidades a partir de las narrativas del usuarios.
- Cómo identificar las Entidades a partir de Vistas de Usuarios.
- Definir que es un Atributo de una Entidad.
- Cómo identificar los atributos para las Entidades.

Modelo Conceptual

- Qué son las Reglas del Negocio?

- Ejemplos de Reglas del Negocio:
  - Un cliente que efectúa compras por más de $300.000 al año es un cliente de tipo "Premium", A estos clientes le aplicamos un descuento del 20% en todas las compras que efectúe al año siguiente.
  - Un profesor debe dictar como mínimo una asignatura en el semestre.



Modelo Conceptual

- Vías de información :
  - **Narrativas del usuario**.
  - **Vistas de Usuarios**.











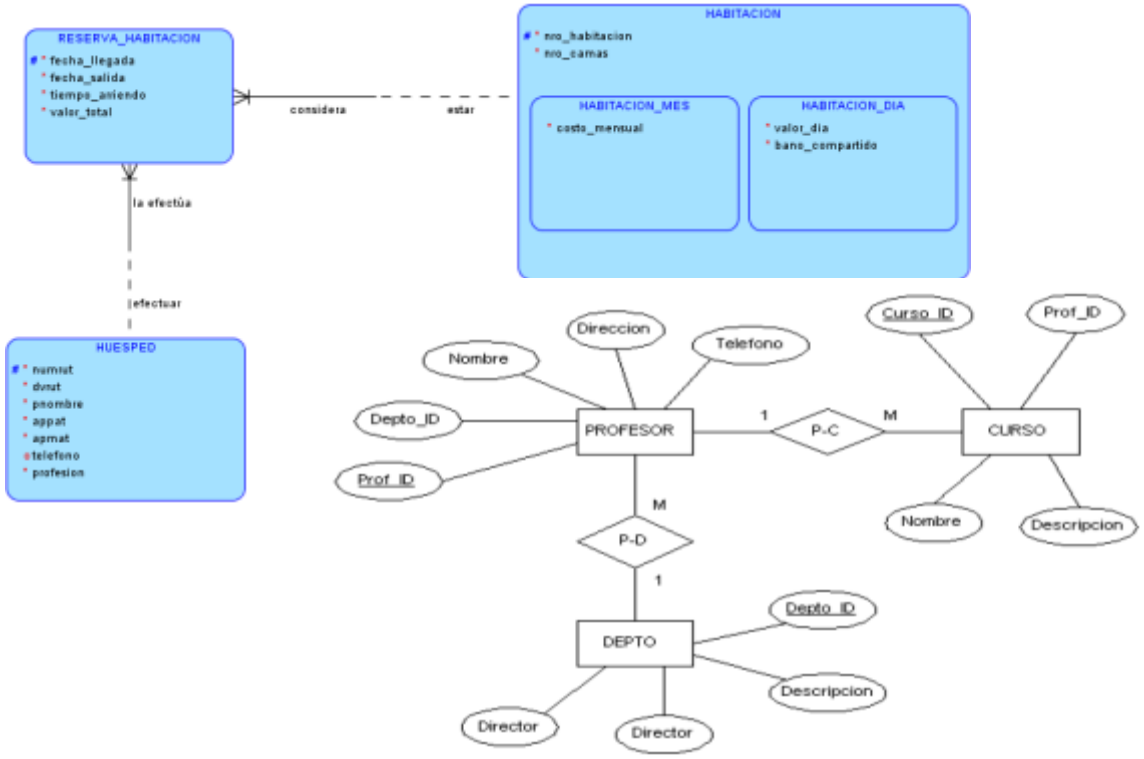
Modelo Conceptual

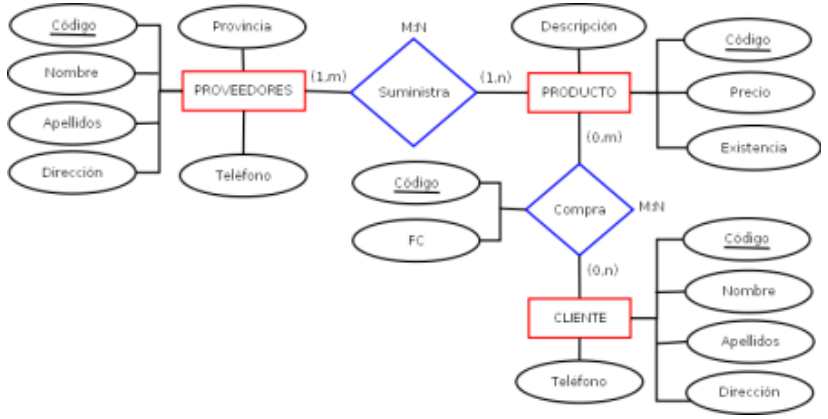
- Los pasos que están asociados al Diseño Conceptual son:
  - **Identificar** los tipos de **entidad**.
  - **Identificar** los tipos de **relaciones**.
  - **Identificar y asociar los atributos con** los tipos de **entidad** y de **relaciones**.
  - **Determinar** los **dominios de los atributos**.
  - **Determinar los atributos de claves** primaria, principal y secundaria.
  - Considerar el uso de conceptos de modelado avanzados (opcional).
- *Comprobar si el modelo tiene redundancias.*
- *Validar el Modelo Conceptual, comprobando las transacciones de los usuarios.*
- *Repasar el Modelo de datos Conceptual con los usuarios.*

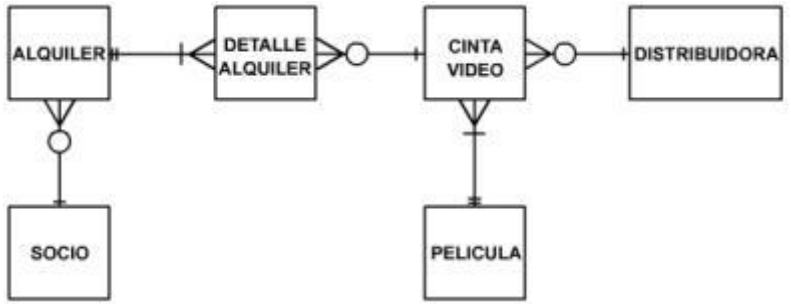


Modelo Conceptual

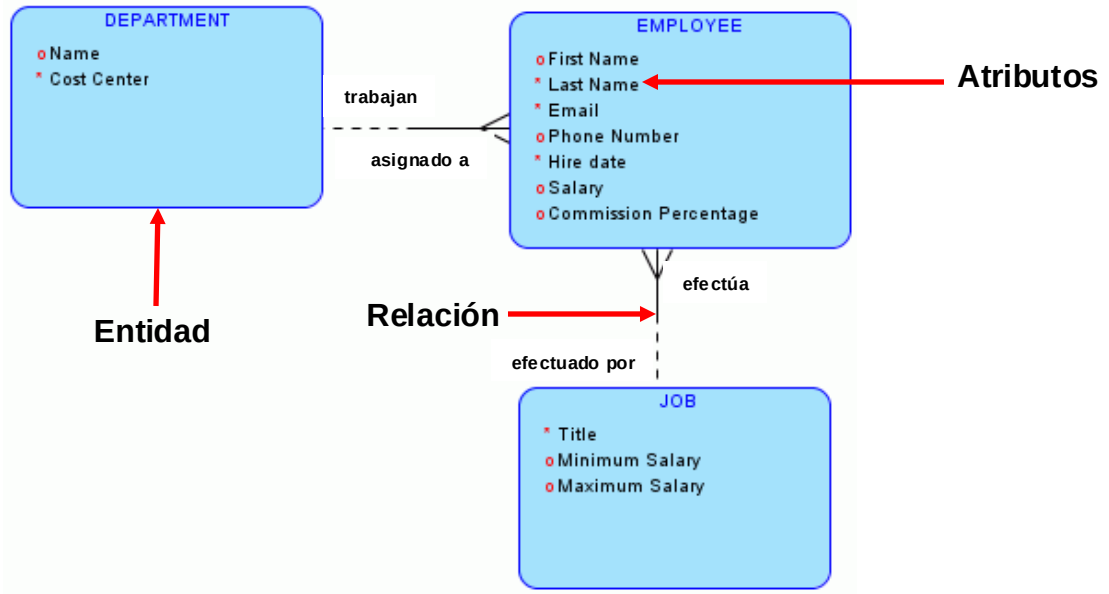
- El **modelo conceptual más utilizado** para el diseño conceptual de Bases de Datos **es el Modelo de datos Entidad-Relación**.







- Los conceptos básicos de un modelo E/R son:
  - **ENTIDAD**
  - **RELACIÓN**
  - **ATRIBUTO**

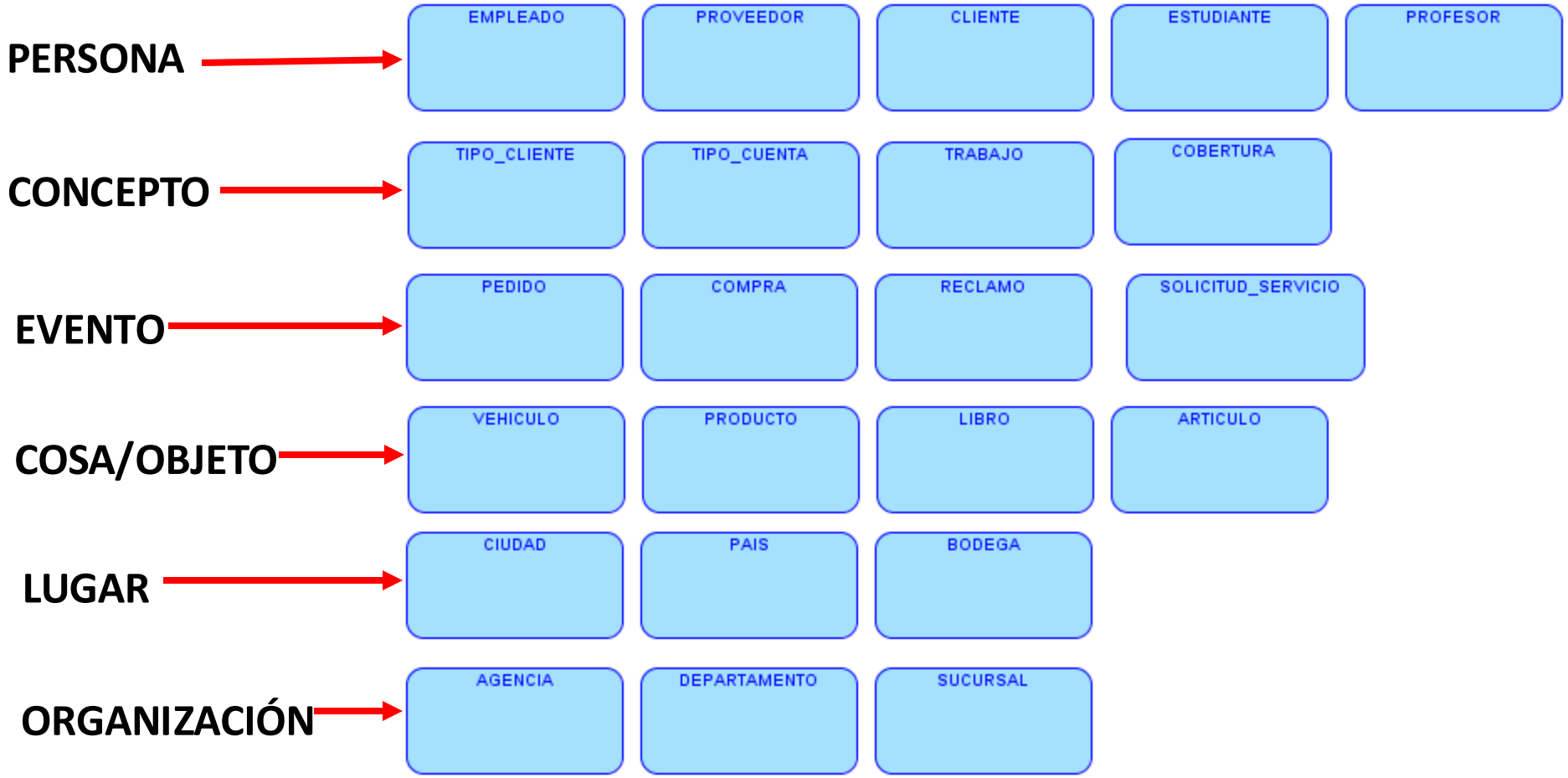


Identificando Entidades

- **Contienen hechos que la empresa** debe conocer y recordar.
- Es cualquier **objeto**, real o abstracto, **que existe en un contexto determinado o puede llegar a existir** y del cual **deseamos guardar información**.
- Se refieren a los **conceptos, personas, objetos o cosas que son importantes para el negocio** y sobre de las cuales **se deben guardar sus datos**



Identificando Entidades



Identificando Entidades

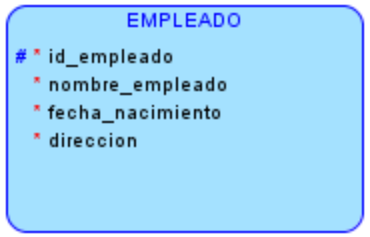
- ¿Qué son las **ENTIDADES**?.
- Se pueden clasificar en uno de los siguientes tipos:

TIPO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
ENTIDAD PRINCIPAL (ENTIDAD FUERTE)	Es independiente y no depende de la existencia de otra Entidad.	Cliente, Profesor, Empleado, Alumno, Departamento, Asignatura etc.
ENTIDAD-CARACTERÍSTICA (ENTIDAD DÉBIL)	Depende de la existencia de una Entidad Fuerte.	Entidad NOTAS que dependen de un ALUMNO. Entidad CARGAS_FAMILIARES que dependen del Empleado.
ENTIDAD INTERSECCIÓN	Depende de la existencia de dos o más entidades.	Asignaturas que un alumno cursa y que depende de ASIGNATURA y ALUMNO. El detalle de los productos vendidos en una Factura que depende de la FACTURA y PRODUCTOS.

Identificando Entidades

- Cada entidad tiene múltiples ocurrencias o **instancias**; es decir , debe tener **ocurrencias concretas de ese tipo de entidad.** Por ejemplo la entidad EMPLEADO tiene una instancia para cada empleado:

ENTIDAD



INSTANCIAS DE LA ENTIDAD



- Cada instancia de una entidad tiene valores específicos. Por ejemplo la entidad EMPLEADO podría tener para la instancia **Juan Toro** los siguientes valores:
  - id_empleado: 100
  - nombre_empleado: Juan Toro
  - fecha_nacimiento: 20/12/1990
  - dirección: Viana 582 Viña del Mar

Identificando Entidades

- Para identificar y modelar las entidades **a partir de las entrevistas a los usuarios**, se recomiendan los siguientes pasos:
  - Examinar los **sustantivos** presentes en la descripción narrativa de los requerimientos de información. ¿**Son cosas de importancia** para considerarlas como entidades?
  - ¿Hay **información de interés que se deba almacenar** sobre esa entidad?
  - ¿Es **identificable particularmente cada instancia** de esa entidad?
  - Elaborar una descripción de cada entidad.
  - Dibuje la entidad y coloque sus atributos.



Identificando Entidades

- Para identificar y modelar las entidades **a través de las Vistas de Usuarios** considerar lo siguiente:
  - Una Vista de Usuario es un **subconjunto de datos utilizados por un cierto usuario** para tomar una decisión o realizar una acción.
  - Corresponde a fuentes formales de **información como documentos, formularios, reportes, carpetas, archivos, pantallas**, etc.; o a fuentes informales como llamadas telefónicas, contactos personales, etc.
  - Las vistas se **obtienen revisando las tareas realizadas por los usuarios y los datos requeridos** para llevarlas a cabo.
  - **Si es necesario se deben definir vistas que en la actualidad no existen**, pero que se aprecia facilitarían el quehacer del usuario.
  - Conviene recolectar copias de todas las entradas y salidas que se detecten dentro de cada proceso o función en estudio, pues ellas representan las vistas.

Modelo Entidad-Relación: Entidad

- Ejemplos Vistas de Usuarios:



CONTRATO DE AFILIACION
A PLAN DE ASISTENCIA DENTAL

CLÍNICA ODONTOLÓGICA
SONRISA DE ARTISTA

A. DATOS GENERALES

Rut ☐☐☐☐☐☐☐☐ - ☐

Apellido Paterno Apellido Materno

Primer Nombre Segundo Nombre

Dirección (calle, nro., poblac.)

Fecha Nacimiento ☐☐ - ☐☐ - ☐☐☐☐ Teléfono ☐☐☐☐☐☐☐☐

B. SI EL AFILIADO CONTRATA EL PLAN NORMAL COMPLETE ESTA SECCIÓN:

Actividad o Profesión

Cobertura Salud ☐ Fonasa ☐ Isapre ☐ Particular

C: SI EL AFILIADO CONTRATA EL PLAN TERCERA EDAD COMPLETE ESTA SECCIÓN:

Porcentaje Descuento Tercera Edad ☐☐☐☐

Porcentaje Cobertura del Estado ☐☐☐☐



BUSES FLASH
Transporte de Pasajeros

CONTRATO DE TRABAJO
CHOFER DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS

Con fecha _____ de _____ de 20 _____, entre la Empresa de Transporte de Pasajeros "BUSES FLASH" y don _____, de nacionalidad chilena, cédula de identidad N° _____ - _____, de profesión Chofer, nacido el _____ de _____ de _____, con domicilio en _____, teléfono _____ , se firma Contrato de Trabajo que lo definen como chofer en alguna de las siguientes categorías y con los pagos que se indican:

A. COMPLETE ESTA SECCIÓN SI EL CONTRATO ES POR JORNADA COMPLETA

Número de horas mensuales ☐☐☐ Valor pago por día ☐☐☐☐☐☐☐☐

Valor Bono Riesgo ☐☐☐☐☐☐☐☐

B. COMPLETE ESTA SECCION SI EL CONTRATO ES POR DIA

Número de horas semanales ☐☐☐

Valor por hora ☐☐☐☐☐☐☐ Porcentaje Comisión por hor ☐☐☐☐

En cualquiera de las condiciones, el Trabajador se compromete y obliga a desempeñar las labores de chofer conductor de los buses de transportes de pasajeros que el empleador le asigne y que estén destinados al servicio.

TRABAJADOR EMPLEADOR

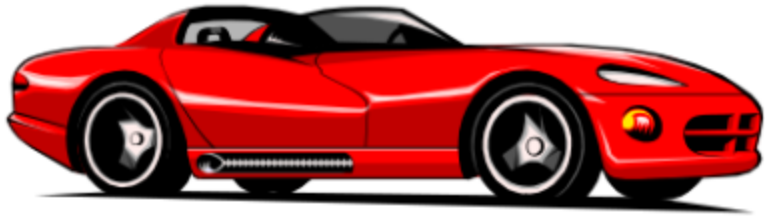
Identificando Entidades

- Las convenciones de Notaciones para una entidad en CASE*METHOD de Oracle son:
  - Para dibujar las entidades en el diagrama E-R, se utilizan cajas con bordes redondeados de cualquier tamaño.
  - Cada entidad lleva un nombre único.
  - En nombre está en mayúscula y singular.
- Ejemplo:



Identificando Atributos

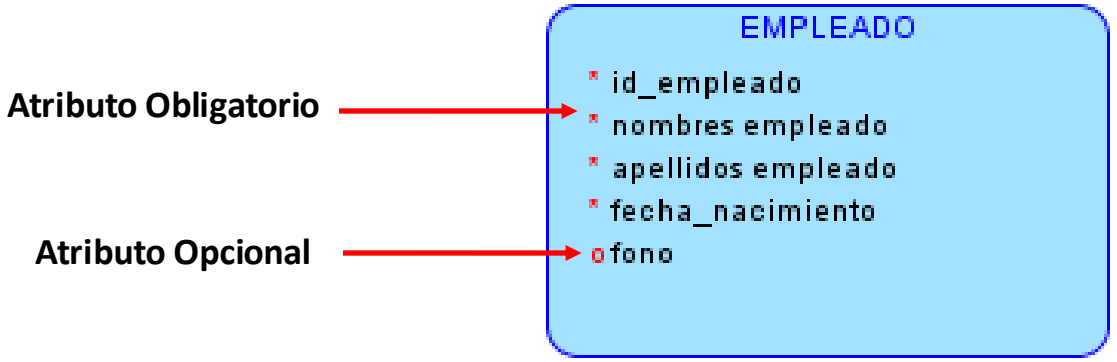
- Los atributos son **información que necesita ser conocida y mantenida de una entidad**.
- Es una **propiedad descriptiva o valor asociado a una entidad** que sirve para cualificar, identificar, clasificar o expresar el estado de la entidad.
- Cada atributo tiene un conjunto de valores asociados denominado **dominio**.
- El **dominio define todos los valores posibles que puede tomar un atributo**. En la práctica, la definición del dominio de un atributo requiere como mínimo: el tipo de campo y el largo del campo.
- Un atributo o conjunto de atributos que identifican particularmente a cada instancia se llama **Identificador Único** (UID o IDU).



- patente
- marca
- modelo
- color
- velocidad
- número puertas
- etc

Identificando Atributos

- Los atributos se clasifican como:
  - No Nulos (obligatorio *)
  - Opcionales (**o**).



Identificando Atributos

- Los atributos pueden ser simples o compuestos.
- Los atributos también pueden clasificarse en monovalentes o polivalentes.
- Los atributos también pueden ser derivados.

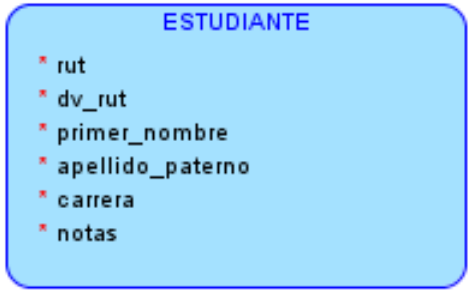


Identificando Atributos

- Convenciones que rigen para representar los atributos en un Modelo E/R:
  - Singular y en minúsculas.
  - Descomponer el atributo cuando sea necesario.
  - Las fechas no se descomponen, aunque dependerá de las necesidades de la organización.
  - Verificar que el atributo tenga un solo valor para cada instancia de la entidad.

Identificando Atributos

- El siguiente ejemplo visualiza esta situación: En ESTUDIANTE el atributo notas es multivaluado, entonces es necesario crear una nueva entidad que contenga las notas del estudiante y establecer una relación entre la nueva entidad creada y ESTUDIANTE.





Resumen

- Se comprendieron los objetivos del Modelo Conceptual en el Modelamiento de una Base de Datos.
- Se definieron y describieron las características de un Modelo Entidad Relación.
- Se definió que es una Entidad y su representación en el Modelo Entidad Relación.
- Se explicó cómo identificar las Entidades a partir de las narrativas del usuarios.
- Se explicó cómo identificar las Entidades a partir de Vistas de Usuarios.
- Se definió que es un Atributo de una Entidad.
- Se explicó cómo identificar los atributos para las Entidades.

TIPOS DE DATOS Y TAMAÑOS

CADENAS:

- CHAR(N):
  - Cadena de caracteres de longitud fija, tiene un tamaño *n* bytes.
  - Si no se especifica n la ORACLE le da un tamaño de 255 bytes
- VARCHAR2(N):
  - Cadena de caracteres de longitud variable, tiene un tamaño máximo de *n* bytes.
  - Es obligatorio especificar el tamaño.
  - STRING y VARCHAR son sinónimos de VARCHAR2.
  - Usando VARCHAR2 en lugar de CHAR ahorramos espacio de almacenamiento.

EJEMPLO DE AMBOS

- Un char(10) almacenará 'PEPE '
- Un varchar2(10) almacenará 'PEPE'

NUMÉRICOS

- NUMBER(p,s):
  - Número de p dígitos de los cuales s son decimales.
  - No es obligatorio especificar el tamaño.
  - El tamaño de p va de 1 a 38 y el s desde -84 a 127.

NUMÉRICOS:

- El valor 7,456,123.89 se almacenará como:
- NUMBER(9) 7456124
- NUMBER(9,1) 7456123.9
- NUMBER(*,1) 7456123.9
- NUMBER(9,2) 7456123.89
- NUMBER(6) [error]
- NUMBER(7,-2) 7456100
- NUMBER 7456123.89
- FLOAT 7456123.89

FECHAS

- DATE:
  - Desde el 1 de enero del 4712 AC hasta el 31 de diciembre del 9999 DC.

ARCHIVO

- BFILE:
  - Puntero a un fichero en disco.
  - El tamaño máximo en BD es **4 Gigabytes**.

- EJEMPLO:
  - Una imagen